

헛걸음 제로

앞사람들의 헛걸음이 고장을 알려 준다

이름 · 학교 (대회 정해지면 채움)

장면

QR 을 찍고, 페달을 밟았더니 체인이 헛돈다

그냥 반납하고 옆 자전거를 빌린다. 신고는... 귀찮다.

그런데 이 자전거, **내 앞에서도 여러 명이 똑같이 포기했다.**

기록엔 다 남아 있었다.

SPB-69683 · 힐스테이트에코 대여소 (2026-06 실제 기록)

6월 14일 23:30 까지

서로 다른 **28명**이 연달아

빌리고 3분 안에 같은 곳에 반납

→ 다음 날 첫 이용자도 또 반납

문제

공단은 신고가 있어야 고장을 안다

10만 대+

따릉이 고장 신고, 매년

1순위

이용자 불만 "고장 자전거가 너무 많다"

49~61%

연속 헛대여 중 7일 뒤에도 신고 없음

고장 자전거는 앱에 "대여 가능" 으로 남아, 다음 사람이 또 빌렸다가 또 반납한다.

아이디어

헛대여 = 3분 안에, 300m 도 안 가고, 같은 곳에 반납

한 번은 우연(마음이 바뀜). 서로 다른 사람이 연달아 포기하면 자전거 타.

정상 이용

A 가 25초 만에 반납

B 가 40초 만에 반
납

경보 (노랑)

3연속 = 빨강

- 같은 사람이 다시 빌려 본 것은 한 번으로 (생년·성별, 없으면 "반납 2분 안 재대여")
- 기준은 1월 자료로만 정하고, 3·6월과 대전에 그대로 시험 — 미리 본 데이터에 맞추지 않기

증거 1 · 두 도시, 다섯 달, 약 1천만 건



앞선 포기 0명

2.5%

서로 다른 2명

35~44%

약 14배. 우연이 아니다.

증거 2

신고보다 하루 가까이 빠르다

20~25시간

경보 → 고장 신고 (중앙값)

3.5~4.6명

그 사이 한 자전거에서 헛걸음

51.8~60.2%

경보 정밀도 (다른 달·도시, 1월과
 $\pm 2.3\%$) · 3연속 약 70%

막을 수 있던 헛걸음: 서울 하루 **90~243명**, 대전 하루 **114~132명**

대여소 대수로는 안 됐다. 자전거별 기록은 반납 즉시 온다

① 실시간 대여정보는 대여소별 대수만 → "-1 뒤 +1" 깜빡임의 87% 는 남의 평범한 대여·반납, 경보 정밀도 0.2~1.7%. 한때 포기.

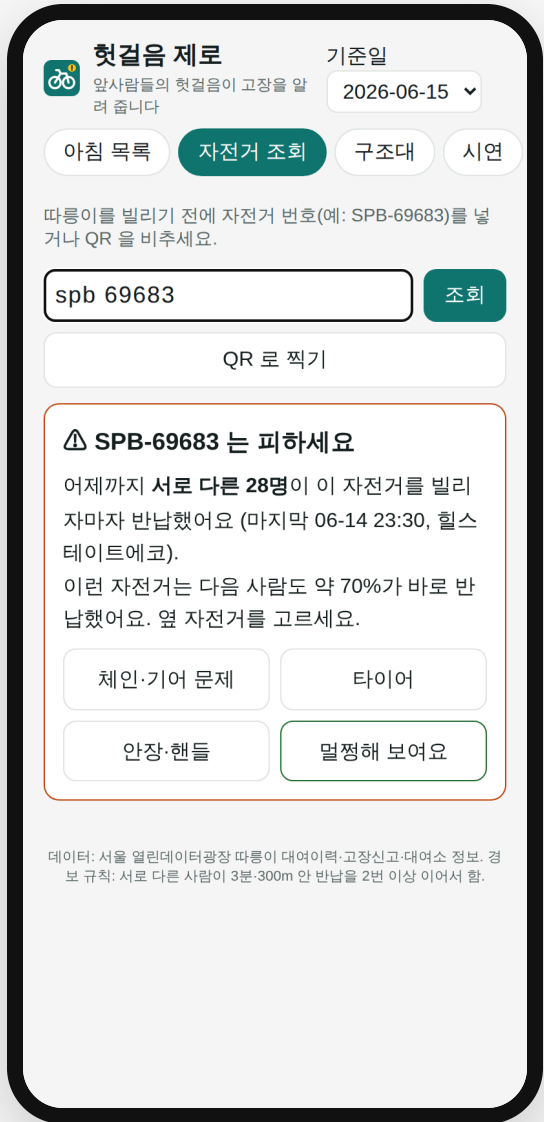
② 서울 대여이력 API(tbCycleRentData)는 자전거 번호·대여/반납 시각·대여소를 반납하자마자 준다 (10:59:44 조회에 10:59:45 반납이 이미 있음).

같은 자료인가? 6/15 하루를 둘 다로

	월별 파일	API
대여	150,827	150,830
헛대여	4,085	4,087
다음 날 목록	79대	79대 (같음)

→ 파일로 켜 정밀도가 실시간에도 선다. 서로 다른 두 번째 사람이 반납하는 순간 경보 — 지금 1분마다 돌고 있음

시연 · 웹앱 (아이폰 홈 화면, 오프라인에서도)



아침 목록·정비 순위 (6/15 목록 뒤 첫 이용자 77명 중 29명 또 반납) · 번호/QR 조회 → "서로 다른 28명이 바로 반납" · 6/15 하루 재생 (영상:

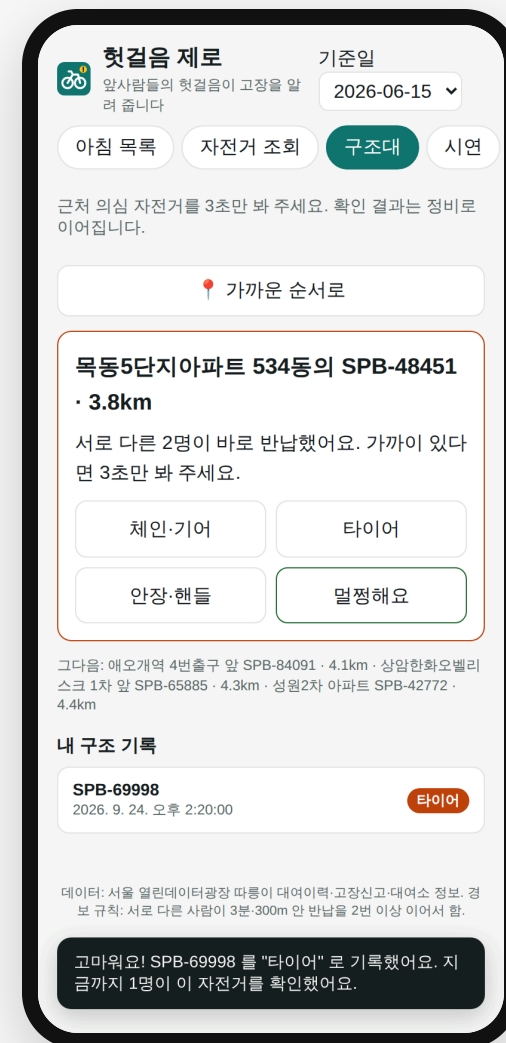
docs/demo/demo.mp4)

함께 고치기

3초 구조대 → 정비

- 경보 뒤 다음 대여까지 중앙값 **30분**, 그 사이 같은 대여소 이용자 중앙값 **2명**
- 경보의 **65%** 는 확인해 줄 사람이 있다
- "체인·타이어·안장·멀쩡함" 한 번 탭 → 확인된 곳이 정비 순위 맨 위
- 정비 기사: 구를 골라 목록·도는 순서·엑셀 CSV
- 고장 종류는 사람이 확인: 평균은 같이지만(단말기 13초·타이어 37초) 한 대씩 맞히면 10~14% 뿐

현장 조사 (2주, 자전거 150대+): 결과 채울 자리 — docs/field_protocol.md



넓히기

같은 엔진, 다른 곳

- 대전 타슈 — 이미 검증 (정밀도 58.5~60.2%)
- 전기차 충전기 "헛충전" 연쇄 — 엔진·수집기 준비 (2026 권익위 충전 민원주의보)
- 세종 어울링, 창원 누비자 ... 대여기록이 공개된 곳 어디든

신고를 기다리지 말고, 흔적을 읽자.